STSP

$G = (V, E)$

$V = \{1, \ldots, n\}$

$E = \{(i, j),\ i, j \in V : i < j\}$

$c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in E$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро } (i, j) \text{ входит в гамильтонов цикл,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i<j}} x_{ij} + \sum_{\substack{i \in V \\ j<i}} x_{ji} = 2 \quad \forall j \in V$$

1. Постановка SEC:

$$\sum_{\substack{i \in S \\ j \in S \\ j>i}} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, \quad 3 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

2. Постановка CUT:

$$\sum_{\substack{i \notin S \\ j \in S \\ i<j}} x_{ij} + \sum_{\substack{i \in S \\ j \notin S \\ i<j}} x_{ij} \geq 2, \quad \forall S \subset V, \quad 2 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$